7.8 节 两类二阶常系数线性微分方程的解法

这节我们主要介绍两类二阶常系数非齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数非齐次线性方程为：$y'' + py' + qy = f(x)$

这节我们主要介绍两类二阶常系数非齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数非齐次线性方程为：$y'' + py' + qy = f(x)$

则它的通解为：对应二阶齐次方程的通解+非齐次方程的特解

这节我们主要介绍两类二阶常系数非齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数非齐次线性方程为：$y'' + py' + qy = f(x)$

并不容易找到

则它的通解为：对应二阶齐次方程的通解+非齐次方程的特解

这节我们主要介绍两类二阶常系数非齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数非齐次线性方程为：$y'' + py' + qy = f(x)$

并不容易找到

则它的通解为：对应二阶齐次方程的通解+非齐次方程的特解

我们将研究以下两种类型方程的解法：

一、$f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型

这节我们主要介绍两类二阶常系数非齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数非齐次线性方程为：$y'' + py' + qy = f(x)$

并不容易找到

则它的通解为：对应二阶齐次方程的通解+非齐次方程的特解

我们将研究以下两种类型方程的解法：

一、$f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型

其中 λ 是常数， $P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式：

$$P_m(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m$$

这节我们主要介绍两类二阶常系数非齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数非齐次线性方程为：$y'' + py' + qy = f(x)$

并不容易找到

则它的通解为：对应二阶齐次方程的通解+非齐次方程的特解

我们将研究以下两种类型方程的解法：

一、$f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型

其中 λ 是常数， $P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式：

$$P_m(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m$$

二、$f(x) = e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x + Q_n(x)\sin\omega x]$ 型

这节我们主要介绍两类二阶常系数非齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数非齐次线性方程为：$y'' + py' + qy = f(x)$

并不容易找到

则它的通解为：对应二阶齐次方程的通解+非齐次方程的特解

我们将研究以下两种类型方程的解法：

一、$f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型

其中 λ 是常数， $P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式：

$$P_m(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m$$

二、$f(x) = e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x + Q_n(x)\sin\omega x]$ 型

其中 λ, ω 是常数，且 $\omega \neq 0$,

$P_\ell(x), Q_n(x)$ 分别是 ℓ 次多项式和 n 次多项式，且不全为0.

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

设 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x)$, 其中 λ 是常数,

$P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式: $P_m(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

设 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x)$, 其中 λ 是常数,

$P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式: $P_m(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$

设该方程的特解为: $y=R(x)e^{\lambda x}$, 其中 $R(x)$ 待定的多项式

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

设 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x)$, 其中 λ 是常数,

$P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式: $P_m(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$

设该方程的特解为: $y=R(x)e^{\lambda x}$, 其中 $R(x)$ 待定的多项式

则 $y'=(\lambda R(x)+R'(x))e^{\lambda x}$, $y''=(\lambda^2R(x)+2\lambda R'(x)+R''(x))e^{\lambda x}$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

设 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x)$, 其中 λ 是常数,

$P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式: $P_m(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$

设该方程的特解为: $y=R(x)e^{\lambda x}$, 其中 $R(x)$ 待定的多项式

则 $y'=(\lambda R(x)+R'(x))e^{\lambda x}$, $y''=(\lambda^2R(x)+2\lambda R'(x)+R''(x))e^{\lambda x}$

代入原方程并消去 $e^{\lambda x}$ 得:

$$R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)\equiv P_m(x)$$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

设 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x)$, 其中 λ 是常数,

$P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式: $P_m(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$

设该方程的特解为: $y=R(x)e^{\lambda x}$, 其中 $R(x)$ 待定的多项式

则 $y'=(\lambda R(x)+R'(x))e^{\lambda x}$, $y''=(\lambda^2R(x)+2\lambda R'(x)+R''(x))e^{\lambda x}$

代入原方程并消去 $e^{\lambda x}$ 得:

$$R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)\equiv P_m(x)$$

左右两边都是多项式, 要想上式成立, 那么左右必然是相同的多项式

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

设 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x)$, 其中 λ 是常数,

$P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式: $P_m(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$

设该方程的特解为: $y=R(x)e^{\lambda x}$, 其中 $R(x)$ 待定的多项式

则 $y'=(\lambda R(x)+R'(x))e^{\lambda x}$, $y''=(\lambda^2R(x)+2\lambda R'(x)+R''(x))e^{\lambda x}$

代入原方程并消去 $e^{\lambda x}$ 得:

$$R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)\equiv P_m(x)$$

左右两边都是多项式, 要想上式成立, 那么左右必然是相同的多项式

右端 $P_m(x)$ 最高次项为 a_0x^m, 所以左端最高次项也为 a_0x^m;

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

设 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x)$, 其中 λ 是常数,

$P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式: $P_m(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$

设该方程的特解为: $y=R(x)e^{\lambda x}$, 其中 $R(x)$ 待定的多项式

则 $y'=(\lambda R(x)+R'(x))e^{\lambda x}$, $y''=(\lambda^2R(x)+2\lambda R'(x)+R''(x))e^{\lambda x}$

代入原方程并消去 $e^{\lambda x}$ 得:

$$R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)\equiv P_m(x)$$

左右两边都是多项式, 要想上式成立, 那么左右必然是相同的多项式

右端 $P_m(x)$ 最高次项为 a_0x^m, 所以左端最高次项也为 a_0x^m;

但是左端有 3 项多项式 $R''(x),(2\lambda+p)R'(x),(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$,

最高次项 a_0x^m 在哪一项里面呢?

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

对于这 3 项 $R''(x),(2\lambda+p)R'(x),(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$,

虽然我们知道 $R(x)$ 比 $R'(x)$ 高一次， $R'(x)$ 比 $R''(x)$ 高一次,

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

对于这 3 项 $R''(x),(2\lambda+p)R'(x),(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$，

虽然我们知道 $R(x)$ 比 $R'(x)$ 高一次， $R'(x)$ 比 $R''(x)$ 高一次，

但是由于它们前面的系数： $(\lambda^2+p\lambda+q)$ 及 $(2\lambda+p)$ 是否为 0 并不知道，

所以我们并不能确定最高次项 a_0x^m 在哪一项中，因此我们需要对此进行讨论。

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

对于这 3 项 $R''(x),(2\lambda+p)R'(x),(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$,

虽然我们知道 $R(x)$ 比 $R'(x)$ 高一次， $R'(x)$ 比 $R''(x)$ 高一次，

但是由于它们前面的系数： $(\lambda^2+p\lambda+q)$ 及 $(2\lambda+p)$ 是否为 0 并不知道，

所以我们并不能确定最高次项 a_0x^m 在哪一项中，因此我们需要对此进行讨论。

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 m 次多项式；

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

对于这 3 项 $R''(x),(2\lambda+p)R'(x),(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$,

虽然我们知道 $R(x)$ 比 $R'(x)$ 高一次， $R'(x)$ 比 $R''(x)$ 高一次，

但是由于它们前面的系数： $(\lambda^2+p\lambda+q)$ 及 $(2\lambda+p)$ 是否为 0 并不知道，

所以我们并不能确定最高次项 a_0x^m 在哪一项中，因此我们需要对此进行讨论。

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 m 次多项式；

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(2\lambda+p)R'(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式；

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

对于这 3 项 $R''(x),(2\lambda+p)R'(x),(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$,

虽然我们知道 $R(x)$ 比 $R'(x)$ 高一次， $R'(x)$ 比 $R''(x)$ 高一次，

但是由于它们前面的系数： $(\lambda^2+p\lambda+q)$ 及 $(2\lambda+p)$ 是否为 0 并不知道，

所以我们并不能确定最高次项 a_0x^m 在哪一项中，因此我们需要对此进行讨论。

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 m 次多项式；

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(2\lambda+p)R'(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式；

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$, 则左端最高次项在 $R''(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式；

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$，则左端最高次项在 $(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 m 次多项式；

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$，则左端最高次项在 $(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 m 次多项式；

即然知道 $R(x)$ 是 m 次多项式，则可设为：

$$R(x)=R_m(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m$$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$，则左端最高次项在 $(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 m 次多项式；

即然知道 $R(x)$ 是 m 次多项式，则可设为：

$$R(x)=R_m(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m$$

代入恒等式：$R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)\equiv P_m(x)$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$，则左端最高次项在 $(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 m 次多项式；

即然知道 $R(x)$ 是 m 次多项式，则可设为：

$$R(x)=R_m(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m$$

代入恒等式：$R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)\equiv P_m(x)$

通过比较系数求出 $b_0,b_1,b_2,\ldots,b_m$ 的值即可.

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$，则左端最高次项在 $(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$ 中，

即 $R(x)$ 是 m 次多项式；

即然知道 $R(x)$ 是 m 次多项式，则可设为：

$$R(x)=R_m(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m$$

代入恒等式：$R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)+(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)\equiv P_m(x)$

通过比较系数求出 $b_0,b_1,b_2,\ldots,b_m$ 的值即可. 待定系数法

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(2\lambda+p)R'(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=b_0x^{m+1}+b_1x^m+\cdots+b_mx+b_{m+1}$$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(2\lambda+p)R'(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=b_0x^{m+1}+b_1x^m+\cdots+b_mx+b_{m+1}$$

代入恒等式: $R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)\equiv P_m(x)$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(2\lambda+p)R'(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=b_0x^{m+1}+b_1x^m+\cdots+b_mx+b_{m+1}$$

代入恒等式: $R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)\equiv P_m(x)$

通过比较系数可以求出 $b_0,b_1,b_2,\ldots,b_m$ 的值.

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(2\lambda+p)R'(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=b_0x^{m+1}+b_1x^m+\cdots+b_mx+b_{m+1}$$

代入恒等式: $R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)\equiv P_m(x)$

通过比较系数可以求出 $b_0,b_1,b_2,\ldots,b_m$ 的值.

那么 b_{m+1} 值怎么求?

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(2\lambda+p)R'(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=b_0x^{m+1}+b_1x^m+\cdots+b_mx+b_{m+1}$$

代入恒等式: $R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)\equiv P_m(x)$

通过比较系数可以求出 $b_0,b_1,b_2,\ldots,b_m$ 的值.

那么 b_{m+1} 值怎么求?

实际上，并不用求，因为无关 b_{m+1} 取何值都不影响成立,

所以不妨取 $b_{m+1}=0$.

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(2\lambda+p)R'(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=xR_m(x)=x(b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m)$$

代入恒等式: $R''(x)+(2\lambda+p)R'(x)\equiv P_m(x)$

通过比较系数可以求出 $b_0,b_1,b_2,\ldots,b_m$ 的值即可。

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$, 则左端最高次项在 $R''(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=b_0x^{m+2}+b_1x^{m+1}+\cdots+b_mx^2+b_{m+1}x+b_{m+2}$$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$, 则左端最高次项在 $R''(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=b_0x^{m+2}+b_1x^{m+1}+\cdots+b_mx^2+b_{m+1}x+b_{m+2}$$

代入恒等式: $R''(x)\equiv P_m(x)$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$, 则左端最高次项在 $R''(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=b_0x^{m+2}+b_1x^{m+1}+\cdots+b_mx^2+b_{m+1}x+b_{m+2}$$

代入恒等式: $R''(x)\equiv P_m(x)$

通过比较系数可以求出 $b_0,b_1,b_2,\ldots,b_m$ 的值,

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$, 则左端最高次项在 $R''(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=b_0x^{m+2}+b_1x^{m+1}+\cdots+b_mx^2+b_{m+1}x+b_{m+2}$$

代入恒等式: $R''(x)\equiv P_m(x)$

通过比较系数可以求出 $b_0,b_1,b_2,\ldots,b_m$ 的值,

b_{m+1},b_{m+2} 怎么办?

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$, 则左端最高次项在 $R''(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=b_0x^{m+2}+b_1x^{m+1}+\cdots+b_mx^2+b_{m+1}x+b_{m+2}$$

代入恒等式: $R''(x)\equiv P_m(x)$

通过比较系数可以求出 $b_0,b_1,b_2,\ldots,b_m$ 的值,

b_{m+1},b_{m+2} 怎么办?

因为它们的值不影响恒等式成立，所以不妨都取为 0.

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$, 则左端最高次项在 $R''(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式;

即然知道 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式，则可设为:

$$R(x)=x^2R_m(x)=x^2(b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m)$$

代入恒等式: $R''(x)\equiv P_m(x)$

通过比较系数可以求出 $b_0,b_1,b_2,\ldots,b_m$ 的值即可。

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(\lambda^2+p\lambda+q)R(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 m 次多项式;

设 $R=R_m(x)$ 用待定系数法求解

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$, 则左端最高次项在 $(2\lambda+p)R'(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+1$ 次多项式;

设 $R=xR_m(x)$ 用待定系数法求解

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$, 则左端最高次项在 $R''(x)$ 中,

即 $R(x)$ 是 $m+2$ 次多项式;

设 $R=x^2R_m(x)$ 用待定系数法求解

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

为了更好的记住这些结果，我们可以作如下分析：

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

为了更好的记住这些结果，我们可以作如下分析：

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$， 设 $R=R_m(x)$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

为了更好的记住这些结果，我们可以作如下分析：

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$，设 $R=R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$ 相当于：λ 不是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根

换言之，λ 是 0 重根。

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

为了更好的记住这些结果，我们可以作如下分析：

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$， 设 $R=R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$ 相当于：λ 不是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根

换言之， λ 是 0 重根。

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$， 设 $R=xR_m(x)$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

为了更好的记住这些结果，我们可以作如下分析：

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$， 设 $R=R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$ 相当于：λ 不是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根

换言之， λ 是 0 重根。

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$， 设 $R=xR_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$ 但 $(2\lambda+p)\neq 0$ 相当于： λ 是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根，但是 $(2\lambda+p)\neq 0$ 表示 λ 是 1 重根，

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

为了更好的记住这些结果，我们可以作如下分析：

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$， 设 $R=R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$ 相当于：λ 不是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根

换言之， λ 是 0 重根。

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$， 设 $R=xR_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$ 但 $(2\lambda+p)\neq 0$ 相当于： λ 是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根，但是 $(2\lambda+p)\neq 0$ 表示 λ 是 1 重根，

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$， 设 $R=x^2R_m(x)$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

为了更好的记住这些结果，我们可以作如下分析：

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$，设 $R=R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$ 相当于：λ 不是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根

换言之，λ 是 0 重根。

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$，设 $R=xR_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$ 但 $(2\lambda+p)\neq 0$ 相当于：λ 是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根，但是 $(2\lambda+p)\neq 0$ 表示 λ 是 1 重根，

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$，设 $R=x^2R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$ 且 $(2\lambda+p)=0$ 相当于：λ 不仅是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根，而且 $(2\lambda+p)=0$ 表示 λ 是 2 重根，

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

为了更好的记住这些结果，我们可以作如下分析：

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$，设 $R=R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$ 相当于：λ 不是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根

换言之，λ 是 0 重根。

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$，但 $(2\lambda+p)\neq 0$，设 $R=xR_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$ 但 $(2\lambda+p)\neq 0$ 相当于：λ 是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根，但是 $(2\lambda+p)\neq 0$ 表示 λ 是 1 重根，

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$，且 $(2\lambda+p)=0$，设 $R=x^2R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$ 且 $(2\lambda+p)=0$ 相当于：λ 不仅是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根，而且 $(2\lambda+p)=0$ 表示 λ 是 2 重根，

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

为了更好的记住这些结果，我们可以作如下分析：

① 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$，设 $R=R_m(x)$ $=x^0R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)\neq 0$ 相当于：λ 不是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根

换言之，λ 是 0 重根。

② 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 但 $(2\lambda+p)\neq 0$，设 $R=xR_m(x)$ $=x^1R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$ 但 $(2\lambda+p)\neq 0$ 相当于：λ 是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根，但是 $(2\lambda+p)\neq 0$ 表示 λ 是 1 重根，

③ 若 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$, 且 $(2\lambda+p)=0$，设 $R=x^2R_m(x)$ $=x^2R_m(x)$

前提 $(\lambda^2+p\lambda+q)=0$ 且 $(2\lambda+p)=0$ 相当于：λ 不仅是特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的特征根，而且 $(2\lambda+p)=0$ 表示 λ 是 2 重根，

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

综上，我们可以总结出二阶常系数非齐次线性微分方程

$y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x)$ 的特解的求法：

（1）求特征方程： $r^2+pr+q=0$ 的特征根；

（2）判断 λ 是特征方程的几重根；

（3）若 λ 是 k 重根，则设特解为： $y^*=x^kR_m(x)e^{\lambda x}$；

（4）将假定的特解 $y^*=x^kR_m(x)e^{\lambda x}$ 代入原方程，并利用待定系数求解

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

最后，我们再作一些说明： $y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x)$

1. 我们前所有的讨论，只说 λ 是常数，$P_m(x)$ 是 m 次多项式，

并没有强调 λ 是实数， $P_m(x)$ 是 m 次实系数多项式，

因此，对于 λ 是虚数， $P_m(x)$ 是 m 次复系数多项式，结论依然是成立。

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

最后，我们再作一些说明： $y''+py'+qy=e^{\lambda x}P_m(x)$

1. 我们前所有的讨论，只说 λ 是常数，$P_m(x)$ 是 m 次多项式，

并没有强调 λ 是实数， $P_m(x)$ 是 m 次实系数多项式，

因此，对于 λ 是虚数， $P_m(x)$ 是 m 次复系数多项式，结论依然是成立。

2. 虽然对于 λ 是虚数， $P_m(x)$ 是 m 次复系数多项式，结论依然是成立，

但是如果 λ 是虚数，在结论中判断 λ 的重数 k 时，则 k 只能取 0 或 1，

因为二次实系数方程不可能有 2 重的虚根。

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例1.** 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解。

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例1.** 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解。

解：所给方程对应的齐次方程的特征方程为：

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例1.** 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解。

解：所给方程对应的齐次方程的特征方程为：

$$r^2-2r-3=0$$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例1.** 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解。

解：所给方程对应的齐次方程的特征方程为：

$$r^2-2r-3=0$$

解得特征根为：$r_1=3, r_2=-1$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例1.** 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解。

解：所给方程对应的齐次方程的特征方程为：

$$r^2-2r-3=0$$

解得特征根为：$r_1=3, r_2=-1$

自由项 $3x+1$ 表示 $\lambda=0$ 不是特征根；且 $m=1$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例1.** 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解。

解：所给方程对应的齐次方程的特征方程为：

$$r^2-2r-3=0$$

解得特征根为：$r_1=3, r_2=-1$

自由项 $3x+1$ 表示 $\lambda=0$ 不是特征根；且 $m=1$

所以设所给方程有特解：$y^*=ax+b$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例1.** 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解。

解：所给方程对应的齐次方程的特征方程为：

$$r^2-2r-3=0$$

解得特征根为：$r_1=3, r_2=-1$

自由项 $3x+1$ 表示 $\lambda=0$ 不是特征根；且 $m=1$

所以设所给方程有特解：$y^*=ax+b$

代入原方程得：$-2a-3(ax+b)\equiv 3x+1$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例1.** 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解。

解：所给方程对应的齐次方程的特征方程为：

$$r^2-2r-3=0$$

解得特征根为：$r_1=3, r_2=-1$

自由项 $3x+1$ 表示 $\lambda=0$ 不是特征根；且 $m=1$

所以设所给方程有特解：$y^*=ax+b$

代入原方程得：$-2a-3(ax+b)\equiv 3x+1$

比较系数得：$\begin{cases} -3a=3, \\ -2a+3b=1 \end{cases}$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例1.** 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解。

解：所给方程对应的齐次方程的特征方程为：

$$r^2-2r-3=0$$

解得特征根为：$r_1=3, r_2=-1$

自由项 $3x+1$ 表示 $\lambda=0$ 不是特征根；且 $m=1$

所以设所给方程有特解：$y^*=ax+b$

代入原方程得：$-2a-3(ax+b)\equiv 3x+1$

比较系数得：$\begin{cases}-3a=3,\\ -2a+3b=1\end{cases}$ 解得：$a=-1, b=-\dfrac{1}{3}$

故所给方程的一个特解为：$y^*=-x-\dfrac{1}{3}$.

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例1.** 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解。

解：所给方程对应的齐次方程的特征方程为：

$$r^2-2r-3=0$$

解得特征根为：$r_1=3, r_2=-1$

自由项 $3x+1$ 表示 $\lambda=0$ 不是特征根；且 $m=1$

所以设所给方程有特解：$y^*=ax+b$

代入原方程得：$-2a-3(ax+b)\equiv 3x+1$

比较系数得：$\begin{cases}-3a=3,\\-2a+3b=1\end{cases}$ 解得：$a=-1, b=-\dfrac{1}{3}$

故所给方程的一个特解为：$y^*=-x-\dfrac{1}{3}$.

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解：所给方程对应的齐次方程为：$y''-5y'+6y=0$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解：所给方程对应的齐次方程为：$y''-5y'+6y=0$

它对应的特征方程：$r^2-5r+6=0$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解：所给方程对应的齐次方程为：$y''-5y'+6y=0$

它对应的特征方程：$r^2-5r+6=0$

解得：$r_1=2, r_2=3$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解：所给方程对应的齐次方程为：$y''-5y'+6y=0$

它对应的特征方程：$r^2-5r+6=0$

解得：$r_1=2, r_2=3$

故齐次方程的通解为：$Y(x)=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解：所给方程对应的齐次方程为：$y''-5y'+6y=0$

它对应的特征方程：$r^2-5r+6=0$

解得：$r_1=2,r_2=3$

故齐次方程的通解为：$Y(x)=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$

又自由项 xe^{2x} 表示 $\lambda=2$ 是特征方程的单根，且 $m=1$,

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解：所给方程对应的齐次方程为：$y''-5y'+6y=0$

它对应的特征方程：$r^2-5r+6=0$

解得：$r_1=2, r_2=3$

故齐次方程的通解为：$Y(x)=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$

又自由项 xe^{2x} 表示 $\lambda=2$ 是特征方程的单根，且 $m=1$，

因此可设非齐次方程的一个特解为：$y^*(x)=x(ax+b)e^{2x}$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解：所给方程对应的齐次方程为：$y''-5y'+6y=0$

它对应的特征方程：$r^2-5r+6=0$

解得：$r_1=2,r_2=3$

故齐次方程的通解为：$Y(x)=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$

又自由项 xe^{2x} 表示 $\lambda=2$ 是特征方程的单根，且 $m=1$，

因此可设非齐次方程的一个特解为：$y^*(x)=x(ax+b)e^{2x}$

代入原方程并消去 e^{2x} 得：$-2ax+(2a-b)\equiv x$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解：所给方程对应的齐次方程为：$y''-5y'+6y=0$

它对应的特征方程：$r^2-5r+6=0$

解得：$r_1=2, r_2=3$

故齐次方程的通解为：$Y(x)=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$

又自由项 xe^{2x} 表示 $\lambda=2$ 是特征方程的单根，且 $m=1$，

因此可设非齐次方程的一个特解为：$y^*(x)=x(ax+b)e^{2x}$

代入原方程并消去 e^{2x} 得：$-2ax+(2a-b)\equiv x$

比较系数得：$a=-\dfrac{1}{2}, b=-1$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解：所给方程对应的齐次方程为：$y''-5y'+6y=0$

它对应的特征方程：$r^2-5r+6=0$

解得：$r_1=2, r_2=3$

故齐次方程的通解为：$Y(x)=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$

又自由项 xe^{2x} 表示 $\lambda=2$ 是特征方程的单根，且 $m=1$，

因此可设非齐次方程的一个特解为：$y^*(x)=x(ax+b)e^{2x}$

代入原方程并消去 e^{2x} 得：$-2ax+(2a-b)\equiv x$

比较系数得：$a=-\dfrac{1}{2}, b=-1$

故所给方程的一个特解为：$y^*=-e^{2x}\left(\dfrac{x^2}{2}+x\right)$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解:

故所给方程的通解为:

$$y(x)=Y+y^*=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}-e^{2x}\left(\frac{x^2}{2}+x\right)$$

一、$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型

典型例题 **例2.** 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的通解。

解：所给方程对应的齐次方程为：$y''-5y'+6y=0$

它对应的特征方程：$r^2-5r+6=0$

解得：$r_1=2, r_2=3$

故齐次方程的通解为：$Y(x)=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$

又自由项 xe^{2x} 表示 $\lambda=2$ 是特征方程的单根，且 $m=1$，

因此可设非齐次方程的一个特解为：$y^*(x)=x(ax+b)e^{2x}$

代入原方程并消去 e^{2x} 得：$-2ax+(2a-b)\equiv x$

比较系数得：$a=-\dfrac{1}{2}, b=-1$

故所给方程的一个特解为：$y^*=-e^{2x}\left(\dfrac{x^2}{2}+x\right)$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

对于求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 型的特解

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

对于求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 型的特解

我们首先对 $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 进行变形;

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

对于求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 型的特解

我们首先对 $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 进行变形;

由欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可知:

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

对于求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 型的特解

我们首先对 $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 进行变形;

由欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可知: $\cos\theta=\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta=\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

对于求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 型的特解

我们首先对 $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 进行变形;

由欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可知: $\cos\theta=\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta=\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

故: $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

对于求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 型的特解

我们首先对 $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 进行变形;

由欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可知: $\cos\theta=\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta=\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

故: $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$

$$=e^{\lambda x}\left[P_\ell(x)\frac{e^{i\omega x}+e^{-i\omega x}}{2}+Q_n(x)\frac{e^{i\omega x}-e^{-i\omega x}}{2i}\right]$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

对于求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 型的特解

我们首先对 $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 进行变形;

由欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可知: $\cos\theta=\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta=\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

故: $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$

$$=e^{\lambda x}\left[P_\ell(x)\frac{e^{i\omega x}+e^{-i\omega x}}{2}+Q_n(x)\frac{e^{i\omega x}-e^{-i\omega x}}{2i}\right]$$

$$=e^{(\lambda+i\omega)x}\left[\frac{P_\ell(x)}{2}+\frac{Q_n(x)}{2i}\right]+e^{(\lambda-i\omega)x}\left[\frac{P_\ell(x)}{2}-\frac{Q_n(x)}{2i}\right]$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

对于求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 型的特解

我们首先对 $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ 进行变形;

由欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可知: $\cos\theta=\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta=\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$

故: $f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$

$$=e^{\lambda x}\left[P_\ell(x)\frac{e^{i\omega x}+e^{-i\omega x}}{2}+Q_n(x)\frac{e^{i\omega x}-e^{-i\omega x}}{2i}\right]$$

$$=e^{(\lambda+i\omega)x}\left[\frac{P_\ell(x)}{2}+\frac{Q_n(x)}{2i}\right]+e^{(\lambda-i\omega)x}\left[\frac{P_\ell(x)}{2}-\frac{Q_n(x)}{2i}\right]$$

$$=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)+e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$$ 其中 $m=\max\{\ell,n\}, P_m(x)=\dfrac{P_\ell(x)}{2}+\dfrac{Q_n(x)}{2i}$

$\bar{P}_m(x)$是 $P_m(x)$ 的共轭多项式。

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

所以 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$可以写为：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)+e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$$

其中 $m=\max\{\ell,n\},P_m(x)=\dfrac{P_\ell(x)}{2}+\dfrac{Q_n(x)}{2i}$，$\bar{P}_m(x)$ 是 $P_m(x)$ 的共轭多项式。

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

所以 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$可以写为：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)+e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$$

其中 $m=\max\{\ell,n\},P_m(x)=\dfrac{P_\ell(x)}{2}+\dfrac{Q_n(x)}{2i}$，$\bar{P}_m(x)$ 是 $P_m(x)$ 的共轭多项式。

由线性微分方程解的叠加原理，为求方程

$$y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x] \quad ① \text{ 的特解}$$

可以转化为分别求方程：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

的特解；

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

所以 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$可以写为：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)+e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$$

其中 $m=\max\{\ell,n\},P_m(x)=\dfrac{P_\ell(x)}{2}+\dfrac{Q_n(x)}{2i}$，$\bar{P}_m(x)$ 是 $P_m(x)$ 的共轭多项式。

由线性微分方程解的叠加原理，为求方程

$$y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x] \quad ① \text{ 的特解}$$

可以转化为分别求方程：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

的特解；

此时，若设方程 ② 的特解为：y_2^*，方程 ③ 的特解为：y_3^*

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

所以 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$可以写为：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)+e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$$

其中 $m=\max\{\ell,n\},P_m(x)=\dfrac{P_\ell(x)}{2}+\dfrac{Q_n(x)}{2i}$，$\bar{P}_m(x)$ 是 $P_m(x)$ 的共轭多项式。

由线性微分方程解的叠加原理，为求方程

$$y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x] \quad ① \text{ 的特解}$$

可以转化为分别求方程：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

的特解；

此时，若设方程 ② 的特解为：y_2^*，方程 ③ 的特解为：y_3^*

则由解的叠加原理可知方程 ① 的特解为：$y_2^*+y_3^*$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

观察方程:

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

观察方程：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

对于方程 ② 和方程 ③ 它显然是我们前面讲的第一种类型；

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

观察方程：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

对于方程 ② 和方程 ③ 它显然是我们前面讲的第一种类型；

以方程 ② 为例由前面的分析我们只需：

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

观察方程：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

对于方程 ② 和方程 ③ 它显然是我们前面讲的第一种类型；

以方程 ② 为例由前面的分析我们只需：

1. 求特征方程的特征根；

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

观察方程：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)}P_m(x) \quad ②$$

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

对于方程 ② 和方程 ③ 它显然是我们前面讲的第一种类型；

以方程 ② 为例由前面的分析我们只需：

1. 求特征方程的特征根；

2. 判断 $\lambda+i\omega$ 是几重根；

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

观察方程：

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)}P_m(x) \quad ②$$

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

对于方程 ② 和方程 ③ 它显然是我们前面讲的第一种类型；

以方程 ② 为例由前面的分析我们只需：

1. 求特征方程的特征根；

2. 判断 $\lambda+i\omega$ 是几重根；

3. 若 $\lambda+i\omega$ 是 k 重根(k只能取 0 或 1)，则设特解为： $y_2^*=x^kR_m(x)e^{\lambda+i\omega}$，

其中R_m 为 m 次多项式：$R_m(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$，

$a_0,a_1,a_2,\ldots a_m$ 都是待定复数.

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

即可设方程 ② 的一个特解为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,

其中 $R_m(x)$ 是待定的 m 次复多项式， k 是特征根 $\lambda+i\omega$ 的重数

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

即可设方程 ② 的一个特解为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,

其中 $R_m(x)$ 是待定的 m 次复多项式， k 是特征根 $\lambda+i\omega$ 的重数

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

即可设方程 ② 的一个特解为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,

其中 $R_m(x)$ 是待定的 m 次复多项式， k 是特征根 $\lambda+i\omega$ 的重数

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

通过观察方程 ② 和 方程 ③ 我们注意到：

$e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)$ 的共轭为：$e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$；

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

即可设方程 ② 的一个特解为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,

其中 $R_m(x)$ 是待定的 m 次复多项式， k 是特征根 $\lambda+i\omega$ 的重数

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

通过观察方程 ② 和 方程 ③ 我们注意到：

$e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)$ 的共轭为：$e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$；

因此，若 y_2^* 是方程 ② 的一个特解，

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

即可设方程 ② 的一个特解为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,

其中 $R_m(x)$ 是待定的 m 次复多项式， k 是特征根 $\lambda+i\omega$ 的重数

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

通过观察方程 ② 和 方程 ③ 我们注意到：

$e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)$ 的共轭为：$e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$；

因此，若 y_2^* 是方程 ② 的一个特解，则 $\bar{y}_2^*$ 就是方程 ③ 的一个特解；

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

即可设方程 ② 的一个特解为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$，

其中 $R_m(x)$ 是待定的 m 次复多项式， k 是特征根 $\lambda+i\omega$ 的重数

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

通过观察方程 ② 和 方程 ③ 我们注意到：

$e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)$ 的共轭为：$e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$；

因此，若 y_2^* 是方程 ② 的一个特解，则 $\bar{y}_2^*$ 就是方程 ③ 的一个特解；

故：当设方程 ② 的一个特解为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$ 时，

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x) \quad ②$$

即可设方程 ② 的一个特解为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$，

其中 $R_m(x)$ 是待定的 m 次复多项式， k 是特征根 $\lambda+i\omega$ 的重数

$$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x) \quad ③$$

通过观察方程 ② 和 方程 ③ 我们注意到：

$e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)$ 的共轭为：$e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$；

因此，若 y_2^* 是方程 ② 的一个特解，则 $\bar{y}_2^*$ 就是方程 ③ 的一个特解；

故：当设方程 ② 的一个特解为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$ 时，

自然地，$\bar{y}_2^*=x^k\bar{R}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$ 就是方程 ③ 的一个特解。

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

综上：若求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ ① 的特解

可以转化为分别求方程：

$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)$ ②　　$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$ ③

而方程 ② 的一个特解可以设为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,

此时方程 ③ 的一个特解为：$y_3^*=\bar{y}_2^*=x^k\bar{R}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$,

由解的叠加原理可知：$y_2^*+y_3^*=y_2^*+\bar{y}_2^*$ 即是方程 ① 的一个特解

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

综上：若求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ ① 的特解

可以转化为分别求方程：

$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)$ ②　　$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$ ③

而方程 ② 的一个特解可以设为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,

此时方程 ③ 的一个特解为：$y_3^*=\bar{y}_2^*=x^k\bar{R}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$,

由解的叠加原理可知：$y_2^*+y_3^*=y_2^*+\bar{y}_2^*$ 即是方程 ① 的一个特解

又 $y_2^*+\bar{y}_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}+x^k\bar{R}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$

$$=x^ke^{\lambda x}\left[R_m(x)e^{i\omega x}+\bar{R}_m(x)e^{-i\omega x}\right]$$

$$=x^ke^{\lambda x}\left[[R_m(x)+\bar{R}_m(x)]\cos\omega x+i[R_m(x)-\bar{R}_m(x)]\sin\omega x\right]$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

综上：若求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ ① 的特解

可以转化为分别求方程：

$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)$ ②　　$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$ ③

而方程 ② 的一个特解可以设为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,

此时方程 ③ 的一个特解为：$y_3^*=\bar{y}_2^*=x^k\bar{R}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$,

由解的叠加原理可知：$y_2^*+y_3^*=y_2^*+\bar{y}_2^*$ 即是方程 ① 的一个特解

又 $y_2^*+\bar{y}_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}+x^k\bar{R}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$

$$=x^ke^{\lambda x}\left[R_m(x)e^{i\omega x}+\bar{R}_m(x)e^{-i\omega x}\right]$$

$$=x^ke^{\lambda x}\left[\underline{[R_m(x)+\bar{R}_m(x)]}\cos\omega x+\underline{i[R_m(x)-\bar{R}_m(x)]}\sin\omega x\right]$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

不妨设

$$R_m(x)=\left(\frac{a_0}{2}-\frac{b_0}{2}i\right)x^m+\left(\frac{a_1}{2}-\frac{b_1}{2}i\right)x^{m-1}+\cdots+\left(\frac{a_{m-1}}{2}-\frac{b_{m-1}}{2}i\right)x+\left(\frac{a_m}{2}-\frac{b_m}{2}i\right)$$

则：

$$\bar{R}_m(x)=\left(\frac{a_0}{2}+\frac{b_0}{2}i\right)x^m+\left(\frac{a_1}{2}+\frac{b_1}{2}i\right)x^{m-1}+\cdots+\left(\frac{a_{m-1}}{2}+\frac{b_{m-1}}{2}i\right)x+\left(\frac{a_m}{2}+\frac{b_m}{2}i\right)$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

不妨设

$$R_m(x)=\left(\frac{a_0}{2}-\frac{b_0}{2}i\right)x^m+\left(\frac{a_1}{2}-\frac{b_1}{2}i\right)x^{m-1}+\cdots+\left(\frac{a_{m-1}}{2}-\frac{b_{m-1}}{2}i\right)x+\left(\frac{a_m}{2}-\frac{b_m}{2}i\right)$$

则：

$$\bar{R}_m(x)=\left(\frac{a_0}{2}+\frac{b_0}{2}i\right)x^m+\left(\frac{a_1}{2}+\frac{b_1}{2}i\right)x^{m-1}+\cdots+\left(\frac{a_{m-1}}{2}+\frac{b_{m-1}}{2}i\right)x+\left(\frac{a_m}{2}+\frac{b_m}{2}i\right)$$

所以：

$$R_m(x)+\bar{R}_m(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$$

$$i[R_m(x)-\bar{R}_m(x)]=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

不妨设

$$R_m(x)=\left(\frac{a_0}{2}-\frac{b_0}{2}i\right)x^m+\left(\frac{a_1}{2}-\frac{b_1}{2}i\right)x^{m-1}+\cdots+\left(\frac{a_{m-1}}{2}-\frac{b_{m-1}}{2}i\right)x+\left(\frac{a_m}{2}-\frac{b_m}{2}i\right)$$

则：

$$\bar{R}_m(x)=\left(\frac{a_0}{2}+\frac{b_0}{2}i\right)x^m+\left(\frac{a_1}{2}+\frac{b_1}{2}i\right)x^{m-1}+\cdots+\left(\frac{a_{m-1}}{2}+\frac{b_{m-1}}{2}i\right)x+\left(\frac{a_m}{2}+\frac{b_m}{2}i\right)$$

所以：

$$R_m(x)+\bar{R}_m(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m\quad:=R_m^{(1)}(x)$$

$$i[R_m(x)-\bar{R}_m(x)]=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m\quad:=R_m^{(2)}(x)$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

综上：若求 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ ① 的特解

可以转化为分别求方程：

$y''+py'+qy=e^{(\lambda+i\omega)x}P_m(x)$ ②　　$y''+py'+qy=e^{(\lambda-i\omega)x}\bar{P}_m(x)$ ③

而方程 ② 的一个特解可以设为：$y_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,

此时方程 ③ 的一个特解为：$y_3^*=\bar{y}_2^*=x^k\bar{R}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$,

由解的叠加原理可知：$y_2^*+y_3^*=y_2^*+\bar{y}_2^*$ 即是方程 ① 的一个特解

又 $y_2^*+\bar{y}_2^*=x^kR_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}+x^k\bar{R}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$

$$=x^ke^{\lambda x}\left[R_m(x)e^{i\omega x}+\bar{R}_m(x)e^{-i\omega x}\right]$$

$$=x^ke^{\lambda x}\left[\underline{[R_m(x)+\bar{R}_m(x)]}\cos\omega x+\underline{i[R_m(x)-\bar{R}_m(x)]}\sin\omega x\right]$$

$$=x^ke^{\lambda x}\left[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x\right]$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

因此对于 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ ①

我们可以设它具有形如：$y=x^k e^{\lambda x}\left[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x\right]$ 的特解，

其中 $m=\max\{\ell,n\}$,

k 是 $\lambda+i\omega$ 作为特征根的重数，若 $\lambda+i\omega$ 不是特征根的重数为 0.

$R_m^{(1)}(x)$ 和 $R_m^{(2)}(x)$:

$$R_m^{(1)}(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$$

$$R_m^{(2)}(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m$$

其中 $a_0,a_1,\ldots,a_m,b_0,b_1,\ldots,b_m$ 是待定系数。

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

因此对于 $y''+py'+qy=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$ ①

我们可以设它具有形如：$y=x^k e^{\lambda x}\left[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x\right]$ 的特解，

其中 $m=\max\{\ell,n\}$,

k 是 $\lambda+i\omega$ 作为特征根的重数，若 $\lambda+i\omega$ 不是特征根的重数为 0.

$R_m^{(1)}(x)$ 和 $R_m^{(2)}(x)$:

$$R_m^{(1)}(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$$

$$R_m^{(2)}(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m$$

其中 $a_0,a_1,\ldots,a_m,b_0,b_1,\ldots,b_m$ 是待定系数。

最后将设出的特解代入原方程，进而确定这些待定系数。

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

综上，我们可以总结出二阶常系数非齐次线性微分方程

$y''+py'+qy=\ e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$的特解的求法：

（1）求特征方程： $r^2+pr+q=0$ 的特征根；

（2）判断 $\lambda+i\omega$ 是特征方程的几重根；

（3）若 λ 是 k 重根，则设特解为： $y=x^k e^{\lambda x}\left[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x\right]$

其中 $m=\max\{\ell,n\}$ ； $R_m^{(1)}(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$；

$$R_m^{(2)}(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m$$

（4）将假定的特解 $y=x^k e^{\lambda x}\left[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x\right]$代入原方程，

并利用待定系数法求出：$a_0,a_1,\ldots,a_m,b_0,b_1,\ldots,b_m$。

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例3.** 求解微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解。

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例3.** 求解微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2+1=0$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例3.** 求解微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2+1=0$

解得：$r_1=i, r_2=-i$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例3.** 求解微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2+1=0$

解得：$r_1=i, r_2=-i$

自由项 $x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=2i$ 不是特征根，$m=1$;

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例3.** 求解微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2+1=0$

解得：$r_1=i, r_2=-i$

自由项 $x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=2i$ 不是特征根，$m=1$;

因此可以设特解为：$y^*(x)=(ax+b)\cos 2x+(cx+d)\sin 2x$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例3.** 求解微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2+1=0$

解得：$r_1=i, r_2=-i$

自由项 $x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=2i$ 不是特征根，$m=1$;

因此可以设特解为：$y^*(x)=(ax+b)\cos 2x+(cx+d)\sin 2x$

代入原方程整理得：

$$(-3ax-3b+4c)\cos 2x-(3cx+3d+4a)\sin 2x\equiv x\cos 2x$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例3.** 求解微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2+1=0$

解得：$r_1=i, r_2=-i$

自由项 $x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=2i$ 不是特征根，$m=1$;

因此可以设特解为：$y^*(x)=(ax+b)\cos 2x+(cx+d)\sin 2x$

代入原方程整理得：

$$(-3ax-3b+4c)\cos 2x-(3cx+3d+4a)\sin 2x\equiv x\cos 2x$$

比较系数得：
$$\begin{cases} -3a=1. \\ -3b+4c=0, \\ -3c=0, \\ -3d-4a=0 \end{cases}$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例3.** 求解微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2+1=0$

解得：$r_1=i, r_2=-i$

自由项 $x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=2i$ 不是特征根，$m=1$;

因此可以设特解为：$y^*(x)=(ax+b)\cos 2x+(cx+d)\sin 2x$

代入原方程整理得：

$$(-3ax-3b+4c)\cos 2x-(3cx+3d+4a)\sin 2x\equiv x\cos 2x$$

比较系数得：$\begin{cases} -3a=1. \\ -3b+4c=0, \\ -3c=0, \\ -3d-4a=0 \end{cases}$ 解得：$a=-\dfrac{1}{3}.\ b=0, c=0, d=\dfrac{4}{9}.$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例3.** 求解微分方程 $y''+y=x\cos 2x$ 的一个特解。

解:

故原方程的一个特解为: $y^*(x)=-\dfrac{1}{3}x\cos 2x+\dfrac{4}{9}\sin 2x$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例4.** 求解微分方程 $y''-y=e^{x}\cos 2x$ 的一个特解。

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例4.** 求解微分方程 $y''-y=e^x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2-1=0$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例4.** 求解微分方程 $y''-y=e^x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2-1=0$

解得：$r_1=1, r_2=-1$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例4.** 求解微分方程 $y''-y=e^x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2-1=0$

解得：$r_1=1, r_2=-1$

自由项 $e^x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=1+2\omega i$ 不是特征根，$m=0$;

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_{\ell}(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例4.** 求解微分方程 $y''-y=e^x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2-1=0$

解得：$r_1=1, r_2=-1$

自由项 $e^x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=1+2\omega i$ 不是特征根，$m=0$;

因此可以设特解为：$y^*=e^x[a\cos 2x+b\sin 2x]$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例4.** 求解微分方程 $y''-y=e^x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2-1=0$

解得：$r_1=1, r_2=-1$

自由项 $e^x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=1+2\omega i$ 不是特征根，$m=0$;

因此可以设特解为：$y^*=e^x[a\cos 2x+b\sin 2x]$

代入原方程并消去 e^x 得：

$$4[(-a+b)\cos 2x-(a+b)\sin 2x]\equiv\cos 2x$$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例4.** 求解微分方程 $y''-y=e^x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2-1=0$

解得：$r_1=1, r_2=-1$

自由项 $e^x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=1+2\omega i$ 不是特征根，$m=0$;

因此可以设特解为：$y^*=e^x[a\cos 2x+b\sin 2x]$

代入原方程并消去 e^x 得：

$$4[(-a+b)\cos 2x-(a+b)\sin 2x]\equiv\cos 2x$$

比较系数得：$\begin{cases}4(-a+b)=1,\\-4(a+b)=0,\end{cases}$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例4.** 求解微分方程 $y''-y=e^x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2-1=0$

解得：$r_1=1, r_2=-1$

自由项 $e^x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=1+2\omega i$ 不是特征根，$m=0$;

因此可以设特解为：$y^*=e^x[a\cos 2x+b\sin 2x]$

代入原方程并消去 e^x 得：

$$4[(-a+b)\cos 2x-(a+b)\sin 2x]\equiv\cos 2x$$

比较系数得：$\begin{cases}4(-a+b)=1,\\-4(a+b)=0,\end{cases}$ 解得：$a=-\dfrac{1}{8}, b=\dfrac{1}{8}$

二、$f(x)=e^{\lambda x}[P_\ell(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x]$型

典型例题 **例4.** 求解微分方程 $y''-y=e^x\cos 2x$ 的一个特解。

解： 所给方程对应的齐次方程相应的特征方程为：$r^2-1=0$

解得：$r_1=1, r_2=-1$

自由项 $e^x\cos 2x$ 表示 $\lambda+i\omega=1+2\omega i$ 不是特征根，$m=0$;

因此可以设特解为：$y^*=e^x[a\cos 2x+b\sin 2x]$

代入原方程并消去 e^x 得：

$$4[(-a+b)\cos 2x-(a+b)\sin 2x]\equiv\cos 2x$$

比较系数得：$\begin{cases}4(-a+b)=1,\\-4(a+b)=0,\end{cases}$ 解得：$a=-\dfrac{1}{8}, b=\dfrac{1}{8}$

故原方程的一个特解为：$y^*(x)=\dfrac{e^x}{8}(\sin 2x-\cos 2x)$.